

3. Logbucheintrag 07/05/25

Einige Tage sind vergangen seit dem letzten Eintrag, Tage der... nun ja, nennen wir es fokussierter Aktivität. Die anfängliche Euphorie nach der Kühltisch-Server-Idee ist einer methodischen Betriebsamkeit gewichen. Es gibt keine Zeit für manische Ausbrüche mehr, nur noch für systematische Arbeit. Die Nächte verschwimmen mit den Tagen, unterbrochen nur von den obligatorischen Gängen ins Südstadtbad und kurzen Versorgungsläufen zum "Cafe" für Kaffee und überbezahlte Croissants.

Der Kühltisch-Korpus nimmt langsam Gestalt an. Ich habe die unnötigen Innenverkleidungen entfernt, Bohrungen für Kabeldurchführungen gesetzt und begonnen, die Halterungen für das Mini-ITX-Board und die Netzteile zu entwerfen. Die größte Herausforderung ist die thermische Entkopplung der Recheneinheit vom eigentlichen Kühlkreislauf – ich will ja einen Server bauen, keine Gefriertruhe für Prozessoren. Es riecht nach Maschinenöl und dem seltsam süßlichen Geruch von geschnittenem Dämmmaterial. Parallel dazu: die Bibliothek. Ein halbes Dutzend schwerer Wälzer liegt hier aufgeschlagen, bildet eine intellektuelle Festung.

Ich habe es versucht. Wirklich. Ich brauchte spezifische Details zur Implementierung von Multi-Head Attention, etwas, das über die abstrakten Paper hinausgeht. Also habe ich mich widerwillig wieder ins Netz gewagt. Das Ergebnis? Vorhersehbar katastrophal. Dieselben Foren voller Halbwissen. Es ist wie Professor Weibel damals an der Uni – barsch, oberflächlich und voller ungeduldiger Verachtung für jeden. Ich habe den Browser nach einer Stunde entnervt geschlossen. Es ist sinnlos. Das Netz ist für diese Art von tiefer Recherche unbrauchbar geworden. Eine Müllhalde, in der die Perlen unter Bergen von Slop begraben liegen.

Also zurück zu dem, was bleibt. Papier. Gedrucktes Wissen. Ich arbeite mich durch die Grundlagen, frische das alte Uni-Wissen auf. Teschl & Teschl, "Mathematik für Informatiker" – Lineare Algebra, Analysis. Es ist brutal, aber notwendig. Jede Schicht eines neuronalen Netzes ist Matrixmultiplikation. Backpropagation ist die verdammte Kettenregel, angewandt auf Millionen von Parametern. Ohne das zu verstehen, bin ich nur ein Code-Klempner, kein Architekt. Dann Saake & Sattler, "Algorithmen und Datenstrukturen". Effizienz. Komplexität. Die O-Notation als Schreckgespenst. Wenn mein Code nicht performt, kann ich das Training vergessen, egal wie brilliant die Architektur ist. Und natürlich Abelson & Sussman, "Structure and Interpretation of Computer Programs". SICP. Das Buch ist weniger ein Lehrbuch als eine Philosophie. Es lehrt das Denken in Abstraktionen, das Zerlegen von Riesenproblemen in elegante, komponierbare Bausteine. Genau das brauche ich. Eine KI mit Bewusstsein kann kein monolithischer Block sein, sie muss ein Ökosystem aus interagierenden Funktionen sein. Es macht mich fertig, diese alten Bücher wieder aufzuschlagen.

Und dann, gestern Abend, mitten in einer frustrierenden Debugging-Session für die Sensor-Anbindung des Kühltischs, stieß ich darauf. Nicht im Netz direkt, sondern über eine Fußnote in einem überraschend soliden Forschungs-Paper auf arXiv: Sebastian Raschka "Build a Large Language Model (From Scratch)". Ich war skeptisch. Der Titel klang nach einem weiteren dieser reißerischen "In 24 Stunden zum KI-Experten"-Versprechen.

Das war die Blaupause-Offenbarung. Eine klare, logische Struktur. Schritt für Schritt: Tokenizer bauen, Embedding-Schichten verstehen, Multi-Head Attention implementieren, Pretraining-Strategien, Finetuning. Es ist Didaktik. Genau der Bauplan, nach dem ich gesucht habe.

Beim Lesen der Einleitung kamen mir die Erinnerungen zurück an Freiburg. An den Zulassungsbescheid für Informatik. Dieses Gefühl: Endlich rauszukommen. Dachte ich zumindest. Eigentlich träumte ich davon, Filmregisseur zu werden. Filme, Serien – das war meine andere Welt. Scrubs rauf und runter geschaut, jede Zeile mitgesprochen. Filme erzählen Geschichten über Universen. Doch Informatik erschafft sie. Das Universum der Maschinen.

Uni Freiburg. Neue Umgebung heißt: Neue Leute. Nicht gerade meine Kernkompetenz. Mein Leben bis dahin war stark optimiert auf minimale soziale Interaktion – primär zwischen mir und gelegentlich mit Anke oder Vater. Und die Uni? Freiburg war schön, ja. Die Karaoke-Abende im Irish Pub mit den anderen Nerds – wir sangen furchtbar, auch. Und erst die LAN-Parties, Age of Empires II.

Ach, genug der Nostalgie.

Der Plan für die nächste Woche steht. Alles andere muss warten. Morgen beginnt das Web Scraping.